

**INTERVENCION ANTE EMERGENCIAS QUE REQUIERAN EL CORTE DE ENERGIA  
ELECTRICA EN LINEAS DE MEDIA Y ALTA TENSION DEL SISTEMA  
ELECTRIFICADO DE LA LINEA ROCA DE FERROCARRILES**

FECHA: 14/06/13.

REVISIÓN: 02

**GENERALIDADES:**

El conjunto de normas que configuran la presente documentación, tienen por objeto establecer, la forma correcta de trabajar en las instalaciones energéticas que alimentan al servicio de trenes eléctricos de la Línea Roca y demás consumos complementarios, cuando se presentan emergencias que requieran la intervención sobre o en cercanías de líneas de media y alta tensión.

**OBJETIVO:**

Establecer la metodología para ejecutar tareas, sobre o en proximidad de las líneas de catenarias y/o de Distribución de energía, del Sistema Electrificado de LINEA ROCA, en forma segura para los operarios involucrados o terceras personal que deban intervenir (vgr. Bomberos, enfermeros, defensa civil, etc.).

**PERSONAL INVOLUCRADO:**

Operadores del Control Central de Energía Eléctrica.

Personal integrante del Area Catenaria de la Gerencia de Infraestructura en su totalidad.

**DEFINICIONES:**

**1.- IMPORTANTE Y OBLIGATORIO:** todo vehículo destinado al uso del grupo de mantenimiento de catenarias debe estar permanentemente equipado con los elementos indispensables de seguridad: pértiga detectora de presencia de tensión, equipo de puesta a tierra de catenaria y Distribucion, guantes aislantes.

**2.- Toda instalación en MT o AT será siempre considerada como estando con tensión hasta tanto se compruebe lo contrario con detectores apropiados y se coloque a tierra. (Decreto 351/79 - capítulo 14 - instalaciones eléctricas - ítem 2.2.1**

**3.-** En cuadro Temperley confluyen todas las salidas de líneas de alimentación ubicadas en sobre pódicos hacia sus diferentes destinos finales.

A saber: SETy-Tramos neutros de vías Claypole, A. Korn y Ezeiza y SETy-Kilómetro 16.

**4.-** Entre PSA Remedios de Escalada y bajo nivel calle Castro Barros (Lanús) confluyen todas las salidas de líneas de alimentación de los tramos 13 y 14 (catenarias de vías ascendentes y descendentes entre Kilo 10 y Kilo 1) y los tramos de vías 1 y 2 (al ser puestas en servicio desde Plaza C a Temperley) ubicadas en sobre pódicos hacia su destino final.

**METODOLOGIA:**

A efectos de garantizar la ausencia de tensión en las líneas de Catenarias y / o de Distribución y **las condiciones de seguridad adecuadas para realizar trabajos sobre o en la proximidad de las mismas, con la posibilidad de un**

**contacto de personas o de elementos sobre éstas**, se seguirá lo dispuesto en el presente Procedimiento y que se detalla a continuación, se deberán contemplar casos particulares no especificados en el presente procedimiento.

**1. EMERGENCIAS QUE INVOLUCRAN LA ACCION DE ELEMENTOS EXTRAÑOS SOBRE LAS LINEAS DE MEDIA Y ALTA TENSION. CON DICHS ELEMENTOS EN CONTACTO FISICO CON ELLAS. (SIN LA PRESENCIA DE PERSONAS ACCIDENTADAS)**

Ante una emergencia que involucre la acción de elementos extraños sobre las líneas de energía, con el elemento en cuestión en contacto físico con las mismas, sin afectación a personas, se procederá de la siguiente manera:

- a) Los operadores en turno en el CCEE deberán informar inmediatamente a los grupos de mantenimiento de ambas bases (Ty y PC), solicitándoles la ubicación del lugar en que se encuentren y la tarea que realizan y al personal de jefatura de las bases si el incidente se produce en horario laboral de los mismos, en caso contrario deberá aplicar el Plan de Llamadas correspondiente.
- b) El grupo de mantenimiento ubicado a la menor distancia del lugar en que se produjo el hecho suspenderá sus tareas y se dirigirá en el menor tiempo posible al sitio del accidente.
- c) CCEE recabará la mayor cantidad de datos a través del personal de otras áreas de la empresa que pudieren estar presente en el lugar del accidente a fin de determinar a priori si fuese necesario un corte de energía eléctrica en las líneas involucradas.
- d) De determinarse a priori la necesidad de un corte de energía para acceder a las líneas de media y alta tensión solicitará la presencia de personal de mantenimiento en el puesto en que sea necesario abrir equipos (SETy, PSA, PSE, CDMT, etc.) aún antes de la llegada del personal que se dirigió al lugar del hecho.
- e) El personal de mantenimiento de catenaria que arribe al lugar del hecho determinará las acciones a llevar a cabo:

**e.1 – Elemento en contacto con las líneas con línea sin energía:**

- Intentar el retiro del elemento mediante el uso de pértigas, sin acceder al contacto personal con las líneas.
- Si la acción anterior no da resultado, solicitar al CCEE la entrega de la línea correspondiente con su seccionador manual abierto, o extracción de carro del interruptor si correspondiera.
- Detectar energía.
- Colocar puesta a tierra en el lugar de trabajo.
- Proceder a retirar el objeto que se encuentra sobre la línea.
- Revisar la línea para determinar si hubo daños a fin de ponerla en servicio definitivo, en servicio provisorio hasta su reparación o dejarla fuera de servicio.
- En caso de no ser necesaria una reparación inmediata, retirar el equipo de puesta a tierra.
- Entregar la línea al CCEE para su energización.

**e.2 – Elemento extraño en contacto con las líneas con línea energizada:**

- Solicitar al CCEE el respectivo corte de energía y la entrega de la línea correspondiente con su seccionador manual abierto, o extracción de carro del interruptor si correspondiera..
- Detectar energía.
- Colocar puesta a tierra en el lugar de trabajo.
- Proceder a retirar el objeto que se encuentra sobre la línea.
- Revisar la línea para determinar si hubo daños a fin de ponerla en servicio definitivo, en servicio provisorio hasta su reparación o dejarla fuera de servicio.
- En caso de no ser necesaria una reparación inmediata, retirar el equipo de puesta a tierra.
- Entregar la línea al CCEE para su energización.

**2. EMERGENCIAS QUE INVOLUCRAN LA ACCION DE ELEMENTOS EXTRAÑOS SOBRE LAS LINEAS DE MEDIA Y ALTA TENSION. SIN CONTACTO FÍSICO ENTRE DICHOS ELEMENTOS Y LAS LINEAS. (SIN LA PRESENCIA DE PERSONAS ACCIDENTADAS)**

Ante una emergencia que involucre la acción de elementos extraños sobre las líneas de energía, sin contacto físico entre los líneas y el elemento en cuestión, sin afectación a personas, se procederá de la siguiente manera:

- a) Los operadores en turno en el CCEE deberán informar inmediatamente a los grupos de mantenimiento de ambas bases (Ty y PC), solicitándoles la ubicación del lugar en que se encuentren y la tarea que realizan y al personal de jefatura de las bases si el incidente se produce en horario laboral de los mismos, en caso contrario deberá aplicar el Plan de Llamadas correspondiente.
- b) El grupo de mantenimiento ubicado a la menor distancia del lugar en que se produjo el hecho suspenderá sus tareas y se dirigirá en el menor tiempo posible al sitio del accidente.
- c) CCEE recabará la mayor cantidad de datos a través del personal de otras áreas de la empresa que pudieren estar presente en el lugar del accidente a fin de determinar a priori si fuese necesario un corte de energía eléctrica en las líneas involucradas.
- d) De determinarse a priori la necesidad de un corte de energía para acceder a las líneas de media y alta tensión solicitará la presencia de personal de mantenimiento en el puesto en que sea necesario abrir equipos (SETy, PSA, PSE, CDMT, etc.) aún antes de la llegada del personal que se dirigió al lugar del hecho.
- e) El personal de mantenimiento de catenaria que arribe al lugar del hecho determinará las acciones a llevar a cabo:

**e.1– Línea sin energía y sin elementos en contacto con la misma:**

- Revisar la línea, sin acercarse a la misma ni tomar contacto con ella, para determinar a simple vista si hubo daños a fin de ponerla en servicio definitivo, en

servicio provisorio hasta su reparación o dejarla fuera de servicio.

- Si se detectare algún elemento extraño en cercanía de las líneas que pueda ser retirado sin acercarse a menos de 0,50 m de las mismas, se procederá de la siguiente manera:
  - Solicitar al CCEE la entrega de la línea sin energía. Sin ser condición necesaria la apertura de seccionadores manuales o la extracción de carro del interruptor.
  - Detectar presencia de tensión con los elementos correspondientes.
  - Colocar la línea a tierra mediante el equipo de puesta a tierra.
  - Retirar el elemento tomando en todo momento de precaución de no acercarse a menos de 0,50 cm de la línea involucrada.
  - Retirar la puesta a tierra.
- En caso de no ser necesaria una reparación inmediata, entregar la línea al CCEE para su energización.

### **e.2– Línea con energía y sin elementos en contacto con la misma:**

- Revisar la línea, sin acercarse a la misma ni tomar contacto con ella, para determinar a simple vista si hubo daños a fin de ponerla en servicio definitivo, en servicio provisorio hasta su reparación o dejarla fuera de servicio.
- Si se detectare algún elemento extraño en cercanía de las líneas que pueda ser retirado sin acercarse a menos de 0,50 m de las mismas, se procederá de la siguiente manera:
  - Solicitar al CCEE el corte de energía eléctrica y la entrega de la línea sin energía. Sin ser condición necesaria la apertura de seccionadores manuales o la extracción de carro del interruptor.
  - Detectar presencia de tensión con los elementos correspondientes.
  - Colocar la línea a tierra mediante el equipo de puesta a tierra.
  - Retirar el elemento tomando en todo momento de precaución de no acercarse a menos de 0,50 cm de la línea involucrada
  - Retirar la puesta a tierra.

- En caso de no ser necesaria una reparación inmediata, entregar la línea al CCEE para su energización.

|                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>TODO OBJETO QUE SE ENCUENTRE A MENOS DE 0,50 m DE LAS LINEAS DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN DEBER SER CONSIDERADO COMO EN CONTACTO FISICO CON ELLAS.</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **3. EMERGENCIAS QUE INVOLUCRAN PERSONAS ACCIDENTADAS.**

Ante una emergencia que involucre la presencia de una persona accidentada en contacto o en cercanías de líneas de energía se procederá de la siguiente manera:

- a) Los operadores en turno en el CCEE deberán informar inmediatamente a los grupos de mantenimiento de ambas bases (Ty y PC), solicitándoles la ubicación del lugar en que se encuentren y la tarea que realizan y al personal de jefatura de las bases si el incidente se produce en horario laboral de los mismos, en caso contrario deberá aplicar el Plan de Llamadas correspondiente.
- b) El grupo de mantenimiento ubicado a la menor distancia del lugar en que se produjo el hecho suspenderá sus tareas y se dirigirá en el menor tiempo posible al sitio del accidente.
- c) CCEE recabará la mayor cantidad de datos a través del personal de otras áreas de la empresa que pudieren estar en conocimiento de lo ocurrido o presentes en el lugar del accidente.
- d) Los operadores del CCEE procederán a realizar el corte de la energía eléctrica en las líneas afectadas a pedido de cualquier personal de UGOFE que se hallare presente en el lugar o por iniciativa propia si de la información de que dispone, la experiencia de actuación en situaciones similares y/o su criterio le indican emergencia grave que impide esperar la llegada del personal de mantenimiento de catenaria.
- e) De determinarse a priori la necesidad de acceder al contacto con las líneas de media y alta tensión solicitará la presencia de personal de mantenimiento en el puesto en que sea necesario abrir equipos (SETy, PSA, PSE, CDMT, etc.) aún antes de la llegada del personal que se dirigió al lugar del hecho.
- f) El personal de mantenimiento de catenaria que arribe al lugar del hecho procederá en forma inmediata a tomar contacto con el CCEE, solicitar el corte de la energía eléctrica, si aún no se hubiere realizado.
- g) Solicitar la entrega de las líneas, y la apertura de seccionadores manuales si hubiese personal presente en el puesto de energía (SETy, PS, PAT ó CDMT). Si no se encuentra personal de Subestaciones y Redes presente en los puestos de operación la presencia de una persona accidentada no permite aguardar la

llegada del mismo por lo que se procederá a solicitar la entrega de las líneas.

- h) Detectar presencia de tensión con los elementos correspondientes.
- i) Colocar la línea a tierra mediante el equipo de puesta a tierra.
- j) Permitir la actuación de los equipos de rescate.
- k) Revisar la línea para determinar si hubo daños a fin de ponerla en servicio definitivo, en servicio provisorio hasta su reparación o dejarla fuera de servicio.
- l) En caso de no ser necesaria una reparación inmediata, retirar el equipo de puesta a tierra.
- m) Entregar la línea al CCEE para su energización.

**A FIN DE REENERGIZAR INSTALACIONES DE ALTA TENSION (LINEAS CATENARIAS, EQUIPOS DE SUBESTACION Ty, CDMT, PS Y PAT, ETC.) CUANDO, CON MOTIVO DE UNA EMERGENCIA GRAVE, PERSONAL AJENO AL AREA SUBESTACIONES Y REDES HAYA SOLICITADO UN CORTE DE ENERGIA O EL MISMO SE HAYA PRODUCIDO POR INICIATIVA DEL OPERADOR DEL CCEE, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESENCIA DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE CATENARIA EN EL SITIO DE LA FALLA, ATENTADO O ACCIDENTE**